

GLOBAL SOLUTION – MODELAGEM LINEAR PARA APRENDIZAGEM DE MÁQUINA

Arthur Araujo Massarioli – RM: 573308

Victor Hugo Lavaqu – RM: 573838

São Paulo

2026

1 INTRODUÇÃO

A exploração espacial tem se tornado um dos principais pilares do avanço tecnológico mundial. O crescimento do número de missões espaciais, aliado ao desenvolvimento de novas tecnologias e à participação crescente de empresas privadas no setor, gera grandes volumes de dados que podem ser utilizados para apoiar processos de tomada de decisão.

Neste contexto, a utilização de técnicas estatísticas e ferramentas computacionais permite transformar dados em informações relevantes para planejamento, análise de desempenho e otimização de recursos. O presente trabalho apresenta uma análise estatística baseada em uma base de dados de missões espaciais, utilizando conceitos de estatística descritiva e análise exploratória de dados aplicados ao contexto da economia espacial.

2 SELEÇÃO E JUSTIFICATIVA DA BASE DE DADOS

A base de dados selecionada foi o conjunto de dados denominado “Space Missions Dataset”, composto por informações referentes a 500 missões espaciais. O conjunto contém variáveis relacionadas à duração das missões, custo operacional, quantidade de tripulantes, consumo de combustível, carga útil transportada, taxa de sucesso e outras características relevantes.

A escolha dessa base foi motivada pela sua aderência ao tema proposto pela Global Solution, uma vez que aborda diretamente atividades relacionadas à economia espacial. Além disso, trata-se de uma base estruturada, contendo variáveis quantitativas e qualitativas que possibilitam a aplicação de técnicas estatísticas e a geração de insights relevantes.

Outro fator importante para sua seleção foi a qualidade dos dados disponíveis. A base apresenta informações organizadas e adequadas para análises exploratórias, permitindo identificar padrões, tendências e relações que podem auxiliar organizações do setor espacial na tomada de decisões estratégicas.

3 ANÁLISE DAS TABELAS DE DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIA

Para a variável quantitativa discreta foi utilizada a quantidade de tripulantes por missão (Crew Size). A construção da tabela de frequência permitiu identificar a distribuição dos membros das equipes entre as diferentes missões espaciais presentes na base de dados.

A análise dessa variável possibilita compreender como os recursos humanos são distribuídos entre os diferentes tipos de missão. Observou-se que determinadas quantidades de tripulantes aparecem com maior frequência, indicando padrões operacionais utilizados pelas organizações responsáveis pelas missões.

Para a variável quantitativa contínua foi utilizada a carga útil transportada pelas missões (Payload Weight). Os dados foram agrupados em classes para facilitar a interpretação estatística e a visualização da distribuição dos valores.

A utilização de classes permitiu observar a concentração dos dados em determinados intervalos de peso, evidenciando a diversidade de cargas transportadas pelas missões espaciais. Essa análise é importante para compreender as características operacionais e logísticas envolvidas em projetos espaciais.

4 ANÁLISE DOS GRÁFICOS ESTATÍSTICOS

O primeiro gráfico desenvolvido apresentou a quantidade de missões por tipo. Essa representação permitiu identificar quais categorias de missão aparecem com maior frequência na base de dados analisada.

A visualização demonstrou a existência de diferenças entre os tipos de missão realizados, possibilitando compreender melhor a distribuição das atividades espaciais e suas aplicações. Esse tipo de análise auxilia organizações a identificar tendências de mercado e áreas com maior volume de operações.

O segundo gráfico consistiu em um histograma da carga útil transportada pelas missões. A representação gráfica permitiu visualizar a distribuição dos pesos transportados e verificar a existência de concentrações em determinados intervalos.

Por meio dessa análise foi possível observar a dispersão dos valores e compreender melhor o comportamento da variável estudada. A visualização gráfica facilita a identificação de padrões que poderiam não ser percebidos apenas pela observação dos dados brutos.

5 ANÁLISE UNIVARIADA

5.1 Carga Útil Transportada (Payload Weight)

A análise da variável carga útil transportada demonstrou que os valores apresentam distribuição relativamente equilibrada ao longo da base de dados. A proximidade entre média e mediana indica ausência de assimetrias significativas, sugerindo que os dados estão distribuídos de forma relativamente homogênea.

As medidas de dispersão revelaram uma amplitude elevada, indicando grande diferença entre as menores e maiores cargas transportadas. Esse resultado demonstra que as missões espaciais possuem objetivos distintos e exigências operacionais variadas.

A análise dos quartis permitiu identificar como os dados se distribuem ao longo da amostra, fornecendo uma visão mais detalhada da dispersão e da concentração dos valores observados.

5.2 Custo das Missões (Mission Cost)

A análise da variável custo das missões revelou uma elevada variabilidade nos investimentos realizados. As diferenças observadas entre os valores mínimos e máximos demonstram que os projetos espaciais podem apresentar níveis de complexidade bastante distintos.

A proximidade entre média e mediana sugere uma distribuição relativamente equilibrada dos custos dentro da base de dados. Entretanto, a elevada amplitude evidencia que algumas missões demandam investimentos significativamente superiores a outras.

Os quartis permitiram identificar a distribuição dos custos entre os diferentes grupos de missões, fornecendo informações relevantes para análises financeiras e planejamento de futuras operações espaciais.

6 RELATÓRIO ESTATÍSTICO E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

A análise estatística realizada permitiu transformar os dados presentes na base em informações relevantes para apoio à tomada de decisão. As tabelas de frequência possibilitaram compreender a distribuição das variáveis estudadas, enquanto os gráficos forneceram uma representação visual capaz de facilitar a identificação de padrões e tendências.

As análises univariadas demonstraram que tanto a carga útil transportada quanto os custos das missões apresentam elevada variabilidade. Esse comportamento reflete a diversidade de objetivos, tecnologias e requisitos operacionais envolvidos nos projetos espaciais.

Os resultados indicam que fatores como capacidade de transporte, duração das missões e investimentos financeiros possuem papel fundamental no planejamento e na execução de operações espaciais. Dessa forma, a utilização de técnicas estatísticas permite extrair conhecimento útil a partir dos dados disponíveis, contribuindo para decisões mais eficientes e fundamentadas.

Conclui-se que a aplicação de métodos de análise exploratória e estatística descritiva representa uma ferramenta importante para organizações ligadas ao setor espacial, permitindo identificar padrões, avaliar desempenho e apoiar estratégias voltadas ao desenvolvimento sustentável e tecnológico da economia espacial.